

XML 1.0

Leírja az XML dokumentumoknak nevezett objektumokat és részben előírja az ezeket feldolgozó programok viselkedését.

XML dokumentumok, jólformáltság

Olyan szöveges objektumok, melyek a szabvány előírásai szerint jólformáltak. **Fizikai és logikai szerkezetük van.** Fizikailag egyednek nevezett tárolási egységekből állnak. Logikailag deklarációkból, elemekből, megjegyzésekből, feldolgozási utasításokból és további szerkezeti alkotóelemekből állnak.

Jólformáltság

Egyetlenf felső szintű elem, az úgynevezett **gyökérelem** tartalmazza az összes többi elemet. Minden nyitó címkéhez tartozik egy megfelelő záró címke. Az elemek megfelelő módon egymásba ágyazottak, nem fedhetik egymást. Minden a dokumentumban hivatkozott elemzett egyed jólformált. Sok követelménynek - úgynevezett jólformáltsági megszorításnak - kell teljesülnie.

Elemek

Minden elemet nyitó és záró címke határol vagy egyetlen üres elem címke alkot.

```
<author>Sir Arthur Conan Doyle</author>
<message xml:lang="en">Hello, World!</message>

```

A nyitó, záró és üres címkében adott nevet elemtípusnak nevezzük. Jólformáltsági megszorítás, hogy a nyitó és záró címkében adott nevek meg kell, hogy egyezzenek. A nyitó és a záró címke fogja közre az elem tartalmát. Az elemekhez meg lehet adni attribútum-specifikációknak nevezett név-érték párokat. Az üres elem tartalom nélküli elem. Megadható közvetlenül egymást követő nyitó és záró címkével vagy üres elem címkével.

```
<elem></elem> <elem/>
```

Speciális karakterek (az & és < karakterek)

Az '&' és '<' karakterek ebben a formában kizárólag jelölő-határolóként, megjegyzésekben, feldolgozási utasításokban és CDATA-szakaszokban fordulhatnak elő.

- Helyettük minden egyéb helyen karakterhivatkozásokat, illetve az & és < egyedhivatkozásokat kell használni!
- A '>' karakter megadható az > egyedhivatkozással.

Hogy attribútumértékek is tartalmazhassanak aposztrófokat és idézőjeleket, az ' és "" karakterek megadhatók az ' és " egyedhivatkozásokkal.

Jelölők

Nyitó címke

```
<title xml:lang="en">  
<title>
```

Záró címke

```
</title>
```

Üres elem címke

```
<br/>, <hr />
```

Jólformáltsági megszorítás: a nyitó és üres elem címkében minden attribútumnév legfeljebb egyszer szerepelhet. Lényegtelen az attribútumok megadásának sorrendje.

Karakterhivatkozás

Szövegben, attribútum értékekben és literális egyed értékekben Unicode karakterek kifejezhetők az alábbi formájú karakterhivatkozásokkal:

```
&#nnnn; ahol nnnn a kódpontot ábrázoló decimális számjegysorozat  
&#xhhhh; ahol hhhh a kódpontot ábrázoló hexadecimális számjegysorozat
```

Egyedhivatkozás

Hivatkozás egy névvel azonosított egyed tartalmára.

- Hivatkozás elemzett általános egyedre: &név; - &
- Paraméteregyed-hivatkozás: %név; - %inline;

Megjegyzés

A dokumentumban bárhol szerepelhetnek más jelölőkön kívül. Az egyetlen kivétel a dokumentumtípus-deklaráció, melyben bizonyos helyeken előfordulhatnak.

```
<!-- Ez egy megjegyzés -->
```

Feldolgozási utasítás

Az alkalmazások számára tartalmaznak utasításokat.

```
<?xml-stylesheet type="text/css" href="style.css"?>
```

CDATA-szakasz határolók

Bárhol előfordulhatnak a dokumentumban, ahol előfordulhat karakteres adat. Olyan karaktereket tartalmazó szövegrészek levédésére szolgálnak, melyek egyébként jelölőként lennének tekintve. A CDATA-részben csak a ']]>' karakterlánc tekintett jelölőnek.

```
<![CDATA[if (0 < n && n <= 10)]]>
```

XML deklaráció

Az XML dokumentumoknak egy XML deklarációval ajánlott kezdődniük, mely meghatározza az XML használt verziószámát. A karakterkódolást meg kell adni, ha a használt kódolás nem az UTF-8 vagy az UTF-16, kivéve ha a kódolást egy magasabb szintű protokoll (például a HTTP) határozza meg.

```
<?xml version="1.0"?>  
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
```

Dokumentumtípus-deklaráció

Dokumentumok egy osztályához egy nyelvtant meghatározó jelölő deklarációkat tartalmaz és/vagy ilyen deklarációkra mutat. Ezt a nyelvtant **dokumentumtípus-definíció**nak (vagy röviden DTD-nek) nevezik. A név a dokumentumtípus-deklarációban a gyökérelem elemtípusát írja elő.

Egy külső DTD alkészletnek nevezett, jelölő deklarációkat tartalmazó külső egyedre mutató dokumentumtípus-deklaráció:

```
<!DOCTYPE score-partwise SYSTEM "http://www.musicxml.org/dtds/partwise.dtd">  
<!DOCTYPE score-partwise SYSTEM "partwise.dtd">  
<!DOCTYPE score-partwise PUBLIC "-//Recordare//DTD MusicXML 3.1 Partwise//EN"  
"http://www.musicxml.org/dtds/partwise.dtd">
```

Jelölő deklarációkat - az úgynevezett **belső DTD alkészletet** - tartalmazó dokumentumtípus-deklaráció:

```
<!DOCTYPE message [  
  <!ELEMENT message (#PCDATA)>
```

```
<!ATTLIST message xml:lang CDATA #IMPLIED>
]>
```

Egy külső DTD alkészletre mutató dokumentumtípus-deklaráció, mely belső DTD alkészletet is tartalmaz:

```
<!DOCTYPE play SYSTEM "play.dtd" [
  <!ENTITY r "Rosencrantz">
  <!ENTITY g "Guildenstern">
  <!ENTITY rag "&r; and &g;">
]>
```

Dokumentumtípus-definíció, érvényesség

Dokumentumtípus-definíció

Lehetővé teszi megszorítások előírását a dokumentum logikai szerkezetére, valamint tárolási egységek használatát támogatja. Jelölő deklarációkból áll.

A dokumentumtípus-deklarációban társítható egy dokumentumhoz. A dokumentumtípus-deklaráció mutathat egy külső DTD alkészletre, tartalmazhat egy belső DTD alkészletet, vagy teheti mindkettőt.

A két alkészlet együtt alkotja egy dokumentum DTD-jét. Ha a külső és belső alkészlet is van, akkor a belső alkészlet megelőzi a külső alkészletet. Ez lehetővé teszi a külső alkészletben lévő egyed- és attribútumlista-deklaráció felülírását.

Érvényesség

Egy XML dokumentum érvényes akkor, ha tartozik hozzá dokumentumtípus-deklaráció és a dokumentum eleget tesz a DTD által kifejezett megszorításoknak. A specifikáció pontosan előírja, hogy mely megszorítások kell, hogy teljesüljenek. Ezek az úgynevezett **érvényességi megszorítások**.

- A dokumentumtípus-deklarációban adott név meg kell, hogy egyezzen a gyökérelem elemtípusával.
- A dokumentum minden egyes eleme deklarált kell, hogy legyen a DTD-ben és az elem tartalma meg kell, hogy feleljen a deklarációnak.
- A dokumentum minden egyes attribútuma deklarált kell, hogy legyen a DTD-ben és az attribútum értéke meg kell, hogy feleljen a deklarációnak.
- Ha egy attribútum kötelezőnek deklarált a DTD-ben, akkor az elemtípus minden egyes előfordulásához explicit módon meg kell adni a dokumentumban.

Elemtípus-deklarációk

Egy elemtípus-deklaráció megszorítást ír elő az elem tartalmára. **Érvényességi megszorítás:** egy elemtípus nem deklarálható egynél többször.

Üres elem

Érvényességi megszorítás: az így deklarált elemeknek nem lehet tartalma.

```
<!ELEMENT br EMPTY>
...
<br/>
<br><br>
```

Elemtartalom

Egy elemtípus elemtartalmú, ha az ilyen típusú elemek csak elemgyermekeket tartalmazhatnak (karakteres adatot nem), melyek opcionálisan *whitespace* karakterekkel választhatók el.

A deklaráció egy **tartalommodell** meghatároz meg, egy olyan egyszerű nyelvtant, mely az elemgyermek típusát és ezek megengedett sorrendjét szabályozza.

Tartalommodell megadásánál használható konstrukciók:

- Sorozat, mint például (street, city, zip, country)
- Alternatív lista, mint például (ul | ol | dl)

Az előfordulások számát szabályzó speciális karakterek:

- ?: nulla vagy egy (0, 1) előfordulás
- +: tetszőleges számú, de legalább egy (1, 2, 3, ...) előfordulás
- *: tetszőleges számú (0, 1, 2, ...) előfordulás

Ezekből a konstrukciókból összetett kifejezések alkothatók.

Deklaráció	The content of e	Az e elem érvényes példányai
<ELEMENT e (f)>	Pontosan egy f elem	<e><f/></e>
<ELEMENT e (f?)>	0 vagy 1 f elem	<e></e> <e><f/></e>
<ELEMENT e (f+)>	1 vagy több f elem	<e><f/></e> <e><f/><f/></e> <e><f/><f/><f/></e> ...
<ELEMENT e (f*)>	0 vagy több f elem	<e></e> <e><f/></e> <e><f/><f/></e> ...
<ELEMENT e (f, g, h)>	Egy f, egy g és egy h elem, ebben a sorrendben	<e><f/><g/><h/></e>
<ELEMENT e (f g h)>	Pontosan egy f, g vagy h elem	<e><f/></e> <e><g/></e> <e><h/></e>

```
<!ELEMENT a (b,b)*> -> olyan a elem, ami páros számú b elemet tartalmaz
<!ELEMENT a (b, (b,b)*)> -> olyan a elem, ami páratlan számú b elemet tartalmaz
<!ELEMENT a (b, (b,b?)?)> -> olyan a elem, ami 1, 2, vagy 3 b elemet tartalmaz
```

Érvényességi megszorítás: az így deklarált elemek tartalma meg kell, hogy feleljen a deklaráció tartalommodelljének. Az első elemgyermek előtt, az elemgyermek között és az utolsó elemgyermek után megengedettek *whitespace* karakterek, megjegyzések és feldolgozási utasítások.

Előre definiált egyedek

Előre definiált egyedek speciális karakterekhez: amp('&'), lt('<'), gt('>'), apos('\"'), quot('\"'). Ezeket az egyedeket minden XML feldolgozó fel kell, hogy ismerje, függetlenül attól, hogy deklaráltak-e vagy sem.